

הערות לתרגיל כיתה 10

פתרון לתרגיל בעמוד 1

G חבורה אבלית.

$$\text{End}[G] : \{f : G \rightarrow G\}$$

קבוצת ההומומורפיזמים מ- G ל- G היא חוג, כאשר:

- פעולת הכפל - הרכבה
 - פעולת החיבור - חיבור בין שתי פונקציות
- יש לנו חבורה אבלית G וחוג R , ונשאר להגדיר פעולת כפל.
נניח ש:

$$\varphi : R \rightarrow \text{End}[G]$$

$$r \cdot g = \underbrace{\varphi(r)}_{\text{function}}(g)$$

השאלה שנשאלת היא - האם זה באמת מודול? האם מקבלים את כל ארבעת התנאים?

1.

$$r \cdot (g_1 + g_2) = \varphi(r)(g_1 + g_2) = \varphi(r)(g_1) + \varphi(r)(g_2) = r \cdot g_1 + r \cdot g_2$$

2.

$$(r + s) \cdot g = \varphi(r + s)(g) = (\varphi(r) + \varphi(s))(g) = \varphi(r)(g) + \varphi(s)(g) = r \cdot g + s \cdot g$$

3.

$$r \cdot (s \cdot g) = \varphi(r)(s \cdot g) = \varphi(r)(\varphi(s)(g)) = (\varphi(r) \circ \varphi(s))(g) = \varphi(r \cdot s)(g) = (rs)(g)$$

4.

$$\varphi : A \rightarrow B$$

$$\varphi(a_1 a_2) = \varphi(a_1) \cdot \varphi(a_2)$$

הערה(עמוד 2)

V מ"ו מעל שדה $\mathbb{F}$ ו $T : V \rightarrow V$ העתקה לינארית, אז אפשר להגדיר את V כמודול מעל $\mathbb{F}[x]$ ע"י הגדרת הכפל $f(x) \cdot v = f(T)(v)$.
לדוגמה $\mathbb{R}^2$ הוא מ"ו מעל $\mathbb{R}$:

$$T(x, y) = (x + y, 2y)$$

אפשר להגדיר את $\mathbb{R}^2$ כמודול מעל $\mathbb{R}[x]$:

$$\mathbb{R}[x] \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$f(x) \cdot v = f(T)(v)$$

לדוגמה

$$(x^2 + 1) \cdot (1, 2) = (T \circ T + I)(1, 2)$$

$$T \circ T(1, 2) = T(3, 4) = (7, 8)$$

$$(7, 8) + (1, 2) = (8, 10)$$

פתרון לתרגיל בעמוד 2

$$T : V \rightarrow V$$

ראינו והבנו ש V מודול מעל $\mathbb{F}[x]$.
נניח ש W תת מרחב של V כך ש $T(W) \subseteq W$.
צ"ל W תת מודול של V .

$$f(x) \in \mathbb{F}[x]$$

$$v \in W$$

$$f(x) \cdot v = f(T)(v)$$

צ"ל ש $f(T)(v) \in W$. אבל

$$T(v) = \sum_{i=0}^n a_i T^i(v) \in W$$

תרגיל בעמוד 3

{אוסף כל הפונקציות מ $\{1, \dots, n\}$ ל R } $E = \{R\}$. צריך להראות:

1. E מודול מעל R

2. $E \cong R^n$

פתרון

א. חבורה חיבורית אבלית

ב. סגירות לכפל בסקלר.

1. E חבורה אבלית כאשר

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

2. נגדיר את הכפל בסקלר ע"י

$$r \cdot f = f_r$$

$$f_r(x) = r \cdot f(x)$$

דוגמה: $\mathbb{Z}$ חוג. $A = \{1, 2, 3\}$

$$f(1) = 7 \quad f(2) = 3 \quad f(3) = 9$$

E - מודול מעל $\mathbb{Z}$

$$11 \cdot f = f_{11}$$

$$f_{11}(1) = 77 \quad f_{11}(2) = 33 \quad f_{11}(3) = 99$$

נשאר להראות ש:

א.

$$(r + s)a = ra + sa \quad r, s \in R, a \in E$$

ב.

$$r(a + b) = ra + rb$$

ג.

$$(rs)a = r(sa)$$

ד.

$$1 \cdot a = a$$

ה. $R^n \cong E$ כמודולים.

הגדרה

M יקרא מודול פשוט אם אין לו תתי מודולים לא טריוויאליים.

הערה

כל חוג הוא מודול מעל עצמו. במקרה זה כל אידאל שמאלי הוא תת מודול - ולהפך. לכן החוג הוא פשוט אם"ם הוא מודול פשוט(כמודול מעל עצמו)

הגדרה

$$Ra = \{ra | r \in R\} \quad a \in m$$

זה תת מודול של M . הוא נקרא התת מודול הציקלי הנוצר ע"י a .

טענה

M הוא מודול פשוט אם ורק אם לכל $a \in M, 0 \neq a$, $Ra = M$.

הוכחה

$\Rightarrow$ נניח בשלילה ש M לא פשוט.

M לא פשוט ולכן קיים $0 \neq N < M$. בנוסף, לכל $a \in M, 0 \neq a$. בנוסף לכל $a \in M, 0 \neq a$, $Ra = M$. ולכן קיים $a \in N, 0 \neq a$ כך ש $Ra \subseteq N \subsetneq M$. בסתירה לכך ש $Ra = M$.